



INSTITUTE
PROJECT
MANAGEMENT



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Implementación de Infraestructura de Alta Disponibilidad (IIS + DC)”

Curso: *Sistemas Operativos*

Docente:

Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

Integrantes:

***Cortez Mamani Julio Samuel* (2023077283)**

LINK DRIVE:

https://drive.google.com/drive/folders/1roLIiAhEWmPM_ajgacuyxL5sE80Roilz?usp=sharing

LINK GIT HUB:

https://github.com/JulioCortez9495/PROYECTO_SISTEMAS_OPERATIVOS.git

**Tacna – Perú
2026**



Project Participants			
Name	Implementación de Infraestructura de Alta Disponibilidad (IIS + DC)		
Stakeholders	Project Sponsor		
	Customers	Personal medico – Pacientes del hospital	
	Contractors	No aplica	
	Project Team and Project Manager		
Project Manager	Julio Samuel Cortez Mamani	Email Address or Website	Jc2023077283@virtual.upt.pe
Assistant Project Manager	N/A	Email Address or Website	N/A
Project Team	Julio Samuel Cortez Mamani		
Project Description			
Goal Statement	Garantizar una alta disponibilidad en el acceso al Portal de Resultados Médicos del hospital mediante una infraestructura redundante, reduciendo el tiempo de inactividad a cero durante emergencias y picos de consultas.		
Description and Background	En la región de Tacna, el Hospital Regional Hipólito Unanue atiende a una gran cantidad de pacientes diariamente. Actualmente, el portal web utilizado principalmente para la solicitud de citas médicas colapsa debido a la altísima concurrencia de usuarios (pacientes) que intentan ingresar a primera hora de la mañana. La caída del sistema genera frustración ciudadana y obliga a los pacientes a recurrir a largas filas presenciales, retrasando su atención. Este proyecto implementa una granja de servidores web con balanceo de carga para soportar esta alta demanda y mantener el portal siempre en línea.		
Objectives	- Implementar dos servidores web (IIS) redundantes con Network Load Balancing (NLB) para distribuir el tráfico masivo de pacientes solicitando citas. - Separar el Controlador de Dominio (DC) en un servidor independiente para proteger la base de datos de usuarios y datos personales. - Automatizar la sincronización de los archivos y la interfaz del portal web entre los nodos usando DFS-R para que ambos servidores funcionen como clones		



	perfectos.	
Scope	Incluye la configuración de la red virtual, instalación de roles en Windows Server (AD DS, IIS, NLB, DFS), y ejecución de pruebas de concurrencia. NO incluye el desarrollo desde cero del software de reserva de citas, sino únicamente la infraestructura de servidores que lo mantiene en línea.	
Deliverables	- Documento formal del proyecto estructurado Word y PDF. - Documento de Presentacion PPTX y PDF. - Enlace a Google Drive. - Enlace a GitHub. - Evidencia de prototipo.	
Schedule	Start Date	10/09/2026
	End Date	30/09/2026
Time Reporting		
Cost Estimate		
Costing	Al tratarse de un proyecto académico y de simulación, el costo económico directo de hardware y licencias es de S/ 0.00 (se utilizarán equipos propios o de laboratorio y licencias de evaluación/educativas de Windows Server).	
Milestones		
Project Milestones		
March 24, 2022		
April 5, 2022		
April 17, 2022		
May 15, 2022		
May 23, 2022		
June 5, 2022		
June 5, 2022		
June 5, 2022		
June5, 2022		
June 18, 2022		
July 6, 2022		
July 6, 2022		
July 21, 2022		
August 15, 2022		



September 21, 2022			
Assumptions, Constraints, Dependencies, Impacts, and Risks			
Assumptions		Se asume que se cuenta con el hardware necesario (al menos 16 GB de RAM y procesador multinúcleo) para soportar la ejecución simultánea de tres máquinas virtuales. Además, se asume la disponibilidad de imágenes ISO y licencias académicas/evaluación de Windows Server para el desarrollo del laboratorio.	
Constraints		El proyecto cuenta con restricciones de tiempo, limitándose a la duración del presente ciclo académico. Asimismo, existe una restricción de presupuesto, lo que impide la implementación en hardware físico o servidores en la nube (ej. AWS/Azure), limitando el alcance a un entorno estrictamente local y virtualizado.	
Risks		- Riesgo Técnico: Desincronización del servicio DFS-R, causando que los pacientes vean versiones diferentes de la página de citas. - Riesgo Técnico: Fallo de convergencia en el clúster NLB ("Split-brain"), dejando el portal inaccesible. - Riesgo Operativo: Pérdida de avance por corrupción de las máquinas virtuales locales.	
Name/Signatures		Roles and Responsibility	
Julio Samuel Cortez Mamani		Project Manager e Implementador Técnico: Responsable de la planificación, configuración de la infraestructura (DC, IIS, NLB) y pruebas del sistema	
We agree that this is a viable project. We authorize the beginning of the project planning stage.			
Signature		Signature	
Date		Date	
Project Sponsor		Senior Manager	
Dr. Renzo Alberto Taco Coayla			



INSTITUTE
PROJECT
MANAGEMENT

REFERENCIAS:

1. **Axelos.** (2019). *ITIL Foundation, ITIL 4 edition*. TSO (The Stationery Office).
<https://abim.go.ug/sites/files/%28ITIL%29%20Axelos%20-%20ITIL%20Foundation%204%20edition-Axelos%20%282019%29%5B1%5D.pdf>
2. **Casanova, J., & Fernández, M.** (2018). Diseño de un clúster de alta disponibilidad para servicios web. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (21), 45-52.
<https://www.redalyc.org/journal/707/70757668014/html/>
3. **Chapple, M., Stewart, J. M., & Gibson, D.** (2021). *(ISC)2 CISSP certified information systems security professional official study guide* (9th ed.). Sybex. <https://studylib.net/doc/27190348/sybex-ciissp-official-study-guide-9-edition-%40intsec-?p=194>
4. **Critchley, T.** (2014). *High availability IT services*. CRC Press.
https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781482255911_A24098096/preview-9781482255911_A24098096.pdf
5. **Gibson, D.** (2021). *CompTIA Security+ get certified get ahead: SY0-601 study guide*. YCDA.
https://surat2.go.th/2021/files/com_agency/2023-04_290034f96b0844f.pdf
6. **IEEE.** (n.d.). *Documento técnico sobre disponibilidad de red* (DOI: 10.1109/65.855480). IEEE Xplore. <https://www.sci-hub.box/10.1109/65.855480>
7. **Kerzner, H.** (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). John Wiley & Sons. <https://ftp.idu.ac.id/wp-content/uploads/ebook/ip/BUKU%20MANAJEMEN%20PROYEK/project-management-harold-kerzner1.pdf>
8. **Kurose, J. F., & Ross, K. W.** (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/DI469/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/computer-networking-8th-edition_compressed.pdf (Nota: El enlace de eBooks Karbust dirige a la misma obra).

9. **Microsoft.** (n.d.-a). *Active Directory Domain Services Overview*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>
10. **Microsoft.** (n.d.-b). *Distributed File System (DFS) Functions*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-namespaces/dfs-overview?tabs=server-manager>
11. **Microsoft.** (n.d.-c). *Network Load Balancing*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/network-load-balancing>
12. **Ministerio de Salud del Perú (MINSA).** (2020). *Resolución Ministerial N° 117-2020-MINSA: Directiva Administrativa que regula la implementación de los servicios de Telemedicina*. Gobierno del Perú.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/572011/Resolucio%CC%81n_Ministerial_N_117-2020-MINSA.PDF?v=1585332779
13. **Organización Mundial de la Salud (OMS).** (2021). *Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025*. OMS. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/fb530f1f-1667-46a2-9a34-637d4c08f50d/content>
14. **Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G.** (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.
[https://soclibrary.futa.edu.ng/books/Operating%20System%20Concepts%20by%20Abraham%20Silberschatz,%20Greg%20Gagne,%20Peter%20B.%20Galvin%20\(z-lib.org\).pdf](https://soclibrary.futa.edu.ng/books/Operating%20System%20Concepts%20by%20Abraham%20Silberschatz,%20Greg%20Gagne,%20Peter%20B.%20Galvin%20(z-lib.org).pdf)
15. **Stallings, W.** (2020). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8th ed.). Pearson.
<https://bushrabook.com/Books/Cryptography%20&%20Network%20Security%208th%20Ed.pdf.pdf>
16. **Tanenbaum, A. S., & Bos, H.** (2014). *Modern operating systems* (4th ed.). Pearson.
<https://os.ecci.ucr.ac.cr/slides/Andrew-S.-Tanenbaum-Modern-Operating-Systems.pdf>

17. **Universidad Antonio de Nebrija.** (n.d.). *Guía docente: Sistemas tolerantes a fallos*. Nebrija.
<https://www.nebrija.com/pdf/carreras-universitarias/grado-en-ingenieria-informatica/pdf-asignaturas/sistemas-tolerantes-a-fallos.pdf>
18. **Universidad del Valle.** (n.d.). *Implementación de sistemas y servicios tecnológicos*. Repositorio Digital Univalle. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/435dfb2c-fd34-40cb-b019-534ce3024752/content>
19. **Al-Shayegi, M. H., & Al-Quraini, H. A.** (2019). Performance analysis of load balancing algorithms. *World Academy of Science, Engineering and Technology*. <https://publications.waset.org/5537/performance-analysis-of-load-balancing-algorithms>
20. **Anderson, R.** (2020). *Security engineering: A guide to building dependable distributed systems* (3rd ed.). Wiley. <https://books.google.co.mz/books?id=Fs5bMNBXLEMC&printsec=frontcover&hl=pt-PT#v=onepage&q&f=false>
21. **Laudon, K. C., & Laudon, J. P.** (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson. <https://es.scribd.com/document/876284063/Management-Information-Systems-Managing-the-Digital-Firm-17th-Edition-PDF>
22. **Microsoft.** (n.d.-a). *Active Directory Certificate Services (AD CS)*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-cs/>
23. **Microsoft.** (n.d.-b). *Active Directory Domain Services Overview*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>
24. **Microsoft.** (n.d.-c). *Active Directory Replication Concepts*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/replication/active-directory-replication-concepts>
25. **Microsoft.** (n.d.-d). *Distributed File System (DFS) Functions*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-namespaces/dfs-overview?tabs=server-manager>

26. **Microsoft.** (n.d.-e). *Nuevas características introducidas en IIS 10.0*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/iis/get-started/whats-new-in-iis-10/new-features-introduced-in-iis-10>
27. **O'Reilly, T.** (2021). *Systems performance: Enterprise and the cloud* (2nd ed.). Pearson. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780136821670_A41579700/preview-9780136821670_A41579700.pdf
28. **Organización Mundial de la Salud (OMS).** (2020). *Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025* (Borrador). OMS. https://www.who.int/docs/default-source/documents/200067-lb-full-draft-digital-health-strategy-with-annex-cf-6jan20-cf-rev-10-1-clean-sp.pdf?sfvrsn=4b848c08_2
29. **Piedad, F., & Hawkins, R.** (2021). *High availability: Design, techniques and processes*. Prentice Hall. https://books.google.tt/books?id=kHB0HdQ98qYC&printsec=copyright&source=gbp_pub_info_r#v=onepage&q&f=false
30. **Ponemon Institute.** (2021). *Cost of a data breach report 2021*. IBM Security. https://www.dataendure.com/wp-content/uploads/2021_Cost_of_a_Data_Breach_-2.pdf
31. **Project Management Institute.** (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute. <https://tegnum.edu.pe/wp-content/uploads/2023/09/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK-R-Guide-PMBOK%C2%AE%EF%B8%8F-Guide-Project-Management-Institute-2021.pdf>
32. **Microsoft.** (n.d.). *Failover Clustering in Windows Server*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/failover-clustering-overview>
33. **Organización Panamericana de la Salud (OPS).** (2016). *Marco de implementación de un servicio de telemedicina*. OPS. <https://iris.paho.org/items/2e3cc008-a0a0-487d-bb62-db1fcbb57939/full>
34. **Microsoft.** (n.d.-a). *DFS Replication overview*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/dfs-replication/dfs-replication-overview>
35. **Microsoft.** (n.d.-b). *Service overview and network port requirements for Windows*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/service-overview-and-network-port-requirements>



36. **Loayza Palacios, B. N.** (2022). *El etiquetado social en la descripción de libros: una comparación entre etiquetas y encabezamientos de materia* [Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Cybertesis UNMSM.
<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/8fc98c88-4a3a-479a-9767-78215ab059e6/content>